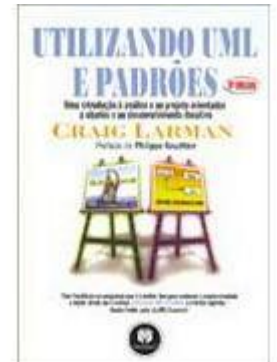


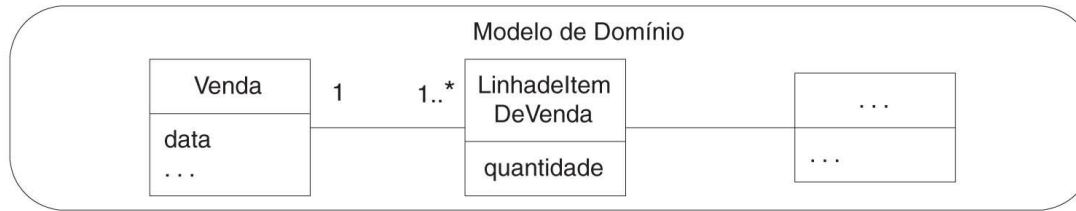
Utilizando UML e Padrões

Capítulo 10 – Diagrama de Sequência do Sistema

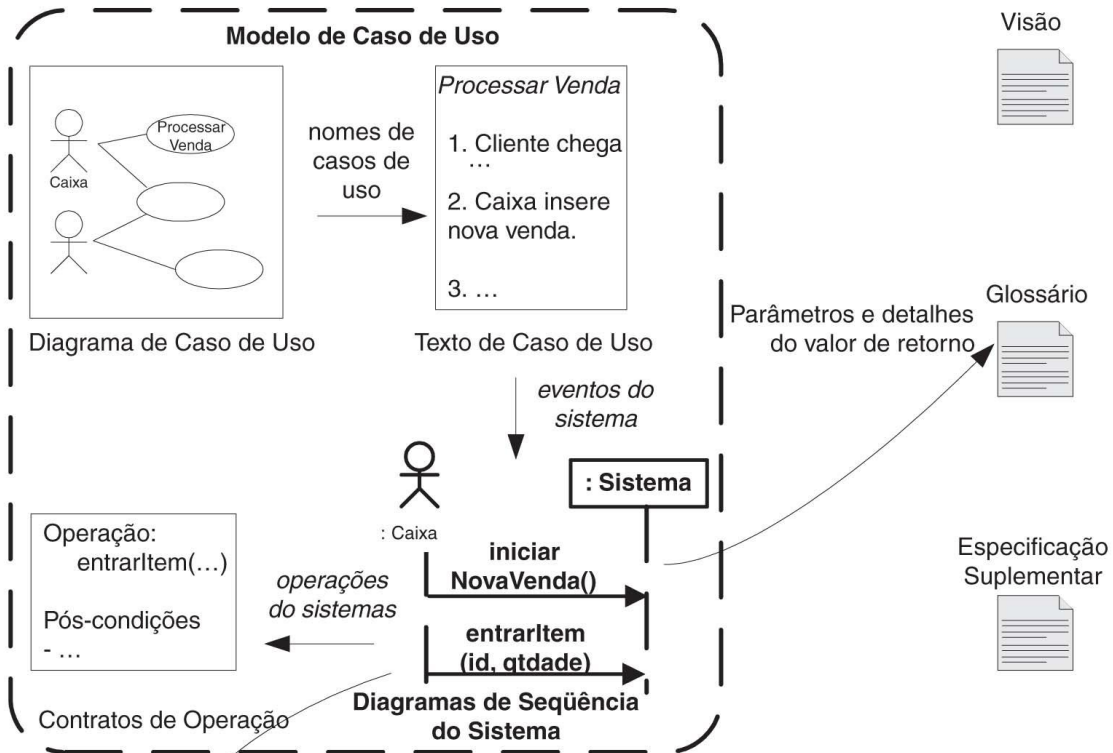


Exemplo de Relacionamento entre Artefatos do PU

Modelagem de Negócio



Requisitos



eventos iniciais a projetar

Projeto

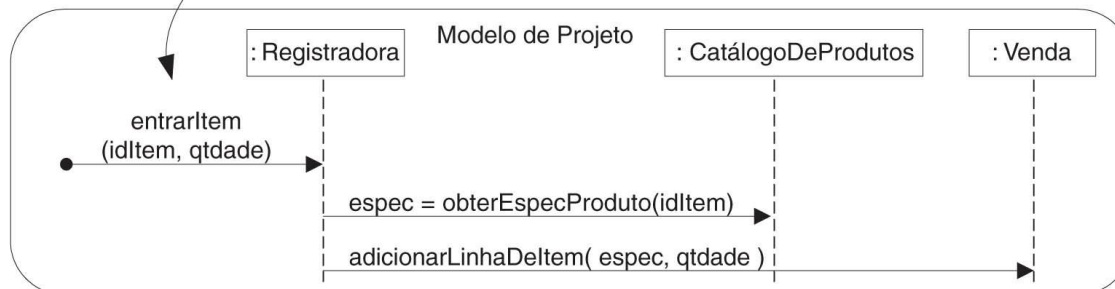


Diagrama de Sequência do Sistema

- **Diagrama** que mostra para um cenário específico de um **caso de uso**, os **eventos** que os **atores** externos geram
 - Também indica a ordem dos eventos e eventos entre sistemas.
- Sistemas tratados como uma **caixa preta**

Diagrama de Sequência do Sistema

- **Diretriz:**

- Desenhe um **DSS** para um **cenário de sucesso** principal de cada **caso de uso** escolhido para a iteração corrente e **cenários alternativos** freqüentes ou complexos.

Diagrama de Sequência do Sistema

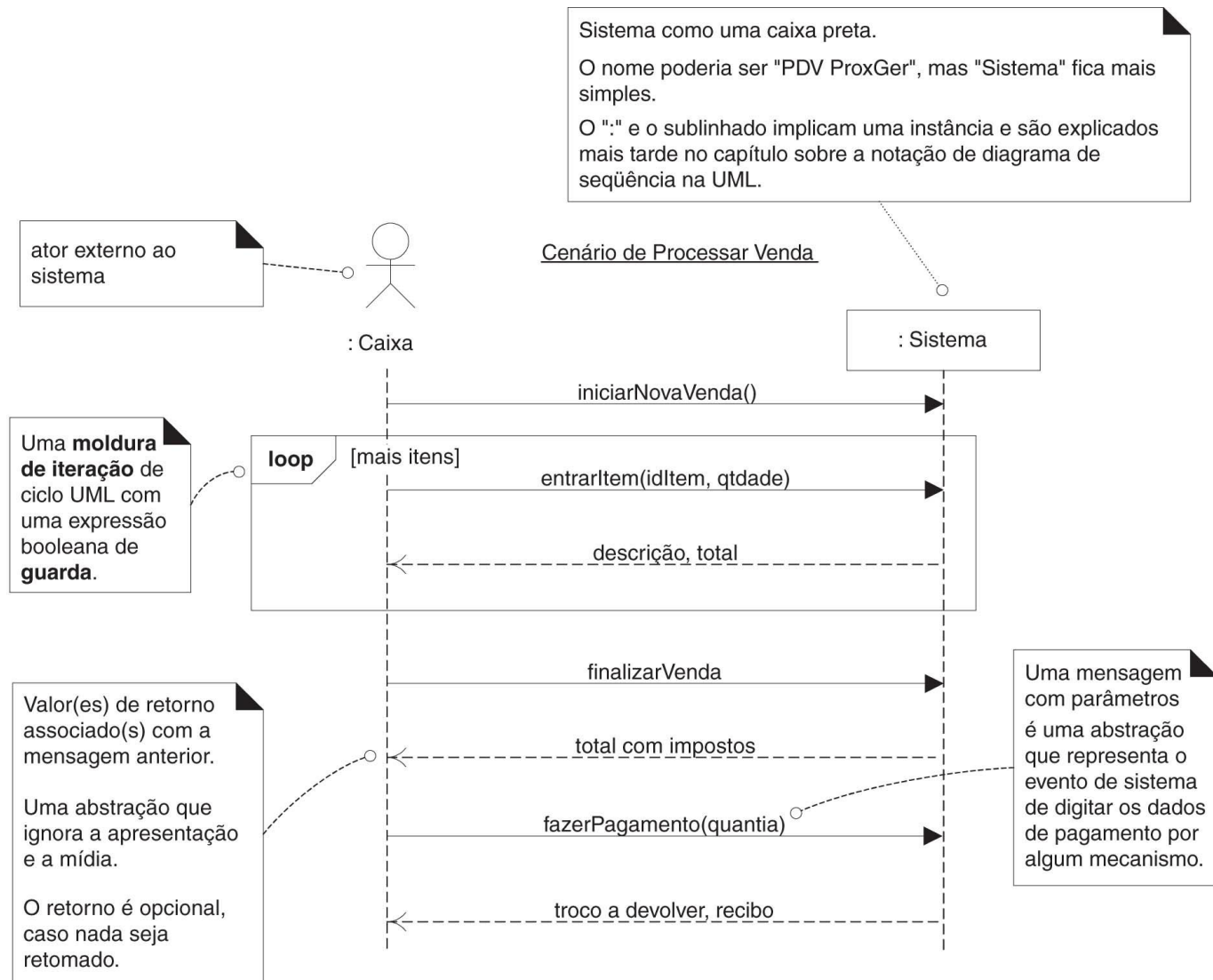


Diagrama de Sequência do Sistema

- Grande idéia presente no **livro-texto**.
 - **Craig Larman** realmente entende sua importância
- O **DSS** é o modelo chave que:
 - Associa **Casos de Uso** com **modelos OO**
 - Suportado por **operações de contrato**

Diagrama de Sequência do Sistema

- Um **cenário de caso de uso** é uma série temporal, ordenada de **funções** que um ator invoca no sistema.
 - **Larman** as chamam de **operações do sistema**
- As tarefas principais são:
 - Identificar as **operações** no **cenário do caso de uso**
 - Traduzi-las para uma sintaxe de operação em **UML**
 - Desenhar um **Diagrama de Sequência do Sistema**
- Mais fácil se você tiver **casos de uso** simples e completos

Diagrama de Sequência do Sistema

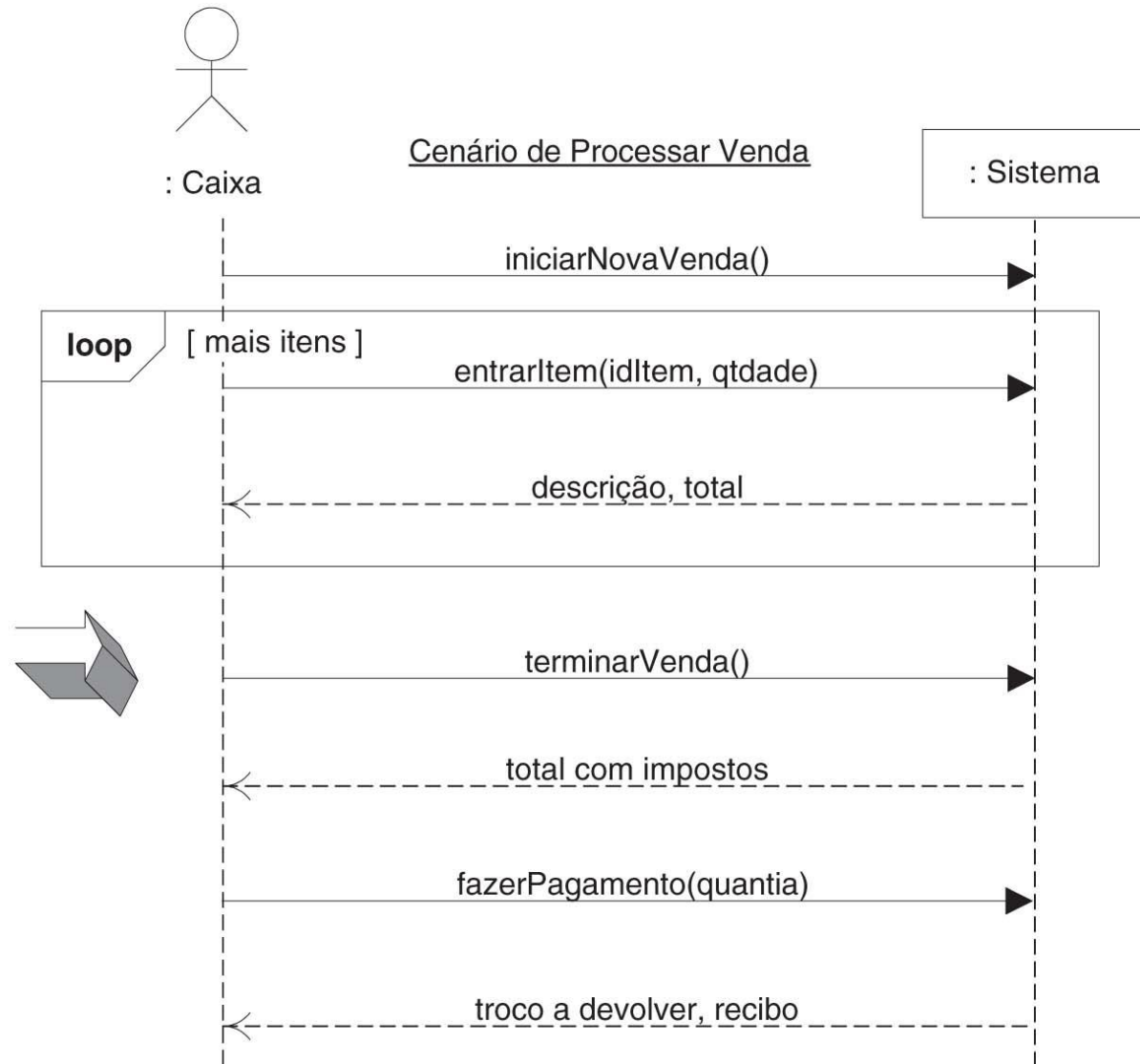
- Podemos desenhar o modelo de objetos contendo 2 objetos:
 - **Ator e Sistema**
- **Operações do sistema** são funções obtidas dos **cenários de casos de uso**.

DSS para o Cenário do livro texto

Cenário simples de Processar Venda com pagamento em dinheiro

1. O Cliente chega a um ponto de pagamento equipado com um PDV, trazendo vários bens ou serviços que deseja comprar.
2. O Caixa inicia uma nova venda.
3. O Caixa digita o identificador do item.
4. O Sistema registra a linha de item da venda e exibe a descrição, o preço do item e o total parcial corrente.
O caixa repete os passos 3 e 4 até que indique ter terminado.
5. O Sistema apresenta o total, com os impostos já calculados.
6. O Caixa informa o total ao Cliente e solicita o pagamento.
7. O Cliente paga e o Sistema trata o pagamento.

...



Estilo de Casos de Uso no Livro Texto

- Algumas deficiências:
 - Passos fora do limite do sistema
 - 1. Cliente chega....
 - Passo com ações compostas
 - Caixa informa... E pergunta por...
 - Conjunto complexo de cenários alternativos
 - Quase 3 páginas de cenários (págs 95 a 98)
 - Difícil identificar as principais funções do sistema

Cenário Revisado – Processar Venda

Esta **versão** omite passos fora do sistema e simplifica os passos:

1. O Sistema exibe a opção de nova venda
2. O Caixa seleciona a opção nova venda
3. O Sistema solicita o identificador do item
4. O Usuário informa o identificador do item
5. O Sistema armazena o item de venda e,
6. O Sistema exibe a descrição do item, preço, total parcial
Passos 2-5 repetidos até que o usuário finalize
6. O Usuário seleciona a opção finalizar venda
7. O Sistema exibe o total com impostos
8. O Sistema solicita a informação de pagamento
9. O Usuário entra com a informação de pagamento.
10. O Sistema trata o pagamento
11. O Sistema armazena a venda completa e envia informações da venda para os sistemas de contabilidade e estoque.
12. O Sistema gera um recibo

Cenários de Casos de Uso - Tríades

- Exiba uma seqüência lógica e consistente de **tríades**
 1. Sistema solicita...
 2. Usuário informa...
 3. Sistema Responde...
 4. Sistema solicita...
 5. Usuário informa...
 6. Sistema Responde...
 7. Sistema solicita...
 8. Usuário informa...
 9. Sistema Responde...

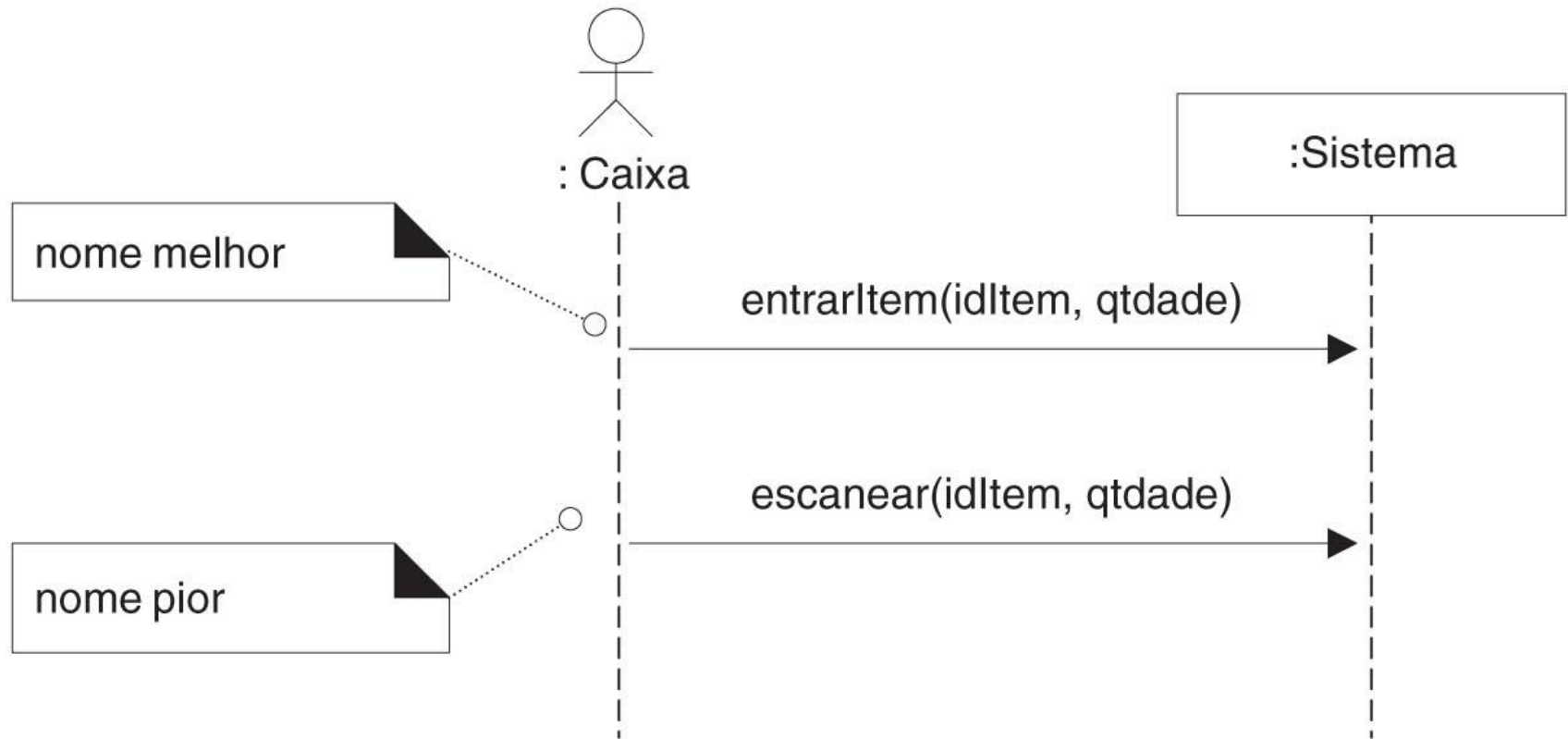
Cenários de Casos de Uso - Tríades

- O estilo de tríades na escrita de casos de uso torna mais fácil identificar **operações do sistema**.
 - Qualquer passo que inicia com “**usuário...**” é uma **operação do sistema**.

Processar Venda – uso de tríades

1. Sistema fornece a opção de nova venda
2. O Usuário seleciona a opção nova venda criarNovaVenda()
3. Sistema cria a nova venda
4. Sistema solicita o identificador e quantidade
5. Usuário entra com o identificador e quantidade entrarItem(ItemID, qtd)
6. Sistema verifica o identificador do item e armazena o item de venda
7. Sistema Apresenta a descrição do item, preço e total parcial.
8. Passos 4 a 7 repetidos até que todos os itens sejam informados.
9. Sistema fornece a opção finalizar venda
10. Usuário confirma a finalização da venda finalizarVenda()
11. Sistema apresenta o total com impostos
12. Sistema solicita a informação de pagamento
13. Usuário informa a opção de pagamento fazerPagamento(total)
14. Sistema trata o pagamento
15. Sistema registra a venda completada e envia a informação da venda para os sistemas de contabilidade e estoque
16. Sistema gera o recibo.

Nomeando Operações do sistema



Cuidado com implementações sutis. “**escanear**” sugere uma implementação tecnológica. **entrarItem** é mais genérico

Operações do Sistema: Diretrizes

- O passo do meio da tríade mapeia para uma **operação do sistema**, portanto:

Número de tríades = Número de operações

- Siga boas **convenções de nomes**
 - Inicie o nome de uma **operação** com um **verbo**

Operações do Sistema: Diretrizes

- Para operações que retornam um valor **booleano**, sugere-se o nome indicando uma pergunta
 - foiVendaFinalizada()
- Evite **nomes de operações** duplicados entre casos de uso
 - Complica a rastreabilidade

Operações do Sistema: Diretrizes

- **entrarX(...)** é um bom nome, já que entrar é um verbo genérico no passo do usuário
 - entrarItem(IDItem, qtd)
- **calcularX(..)** é bom se algum cálculo computacional estiver sendo feito
 - calcularTotal(...);

Operações do Sistema: Diretrizes

- O **nome da operação** deve comunicar o que o sistema está fazendo com a informação fornecida, portanto evite verbos vagos
 - processarX(...)
 - tratarX(...)
 - fazerX(...)

Operações do Sistema: Diretrizes

- Evite **setX(...)** e **getX(...)**
 - já que estes são usados para atribuir e recuperar atributos de objetos individuais.

Operações do Sistema: Diretrizes

- Cada **parâmetro da operação** deve mapear a informação fornecida pelo usuário
 - Usuário entra com o nome
 - entrarNome(nome, ranking, numeroSerie) **Ruim !!**
- De outra forma, toda informação entrada deve mapear para um **parâmetro da operação**
 - Usuário entra com o nome, ranking e numero de Série
 - entrarInformacaoUsuario(nome, ranking) **Ruim !!**

Operações do Sistema: Diretrizes

- Para passos que solicitam muitas informações do usuário, considere agregá-los em um único parâmetro de informação
- **Exemplo:** usuário entra com rua, cidade, estado, cep
 - `entrarEndereco(dadosEndereco)`

Operações do Sistema: Diretrizes

- Bons **casos de uso** não requerem que usuário redigitem informação
 - A não ser que seja necessária para confirmar a exatidão da entrada
 - Implica que o mesmo parâmetro não deve aparecer em várias operações dentro de um caso de uso
 - selecionarVeiculo(tipoVeiculo)
 - **Algum ponto mais tarde no caso de uso**
 - calcularCustoAluguel(tipoVeiculo, numDiasAlugado)
 - Usuário especifica o tipo de veículo **2 vezes???? Ruim**